

AUTOESTUDO

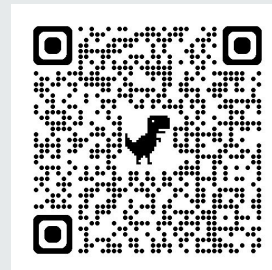
8h às 10h



Ordem Auto Estudo



- 1 Instalação do Python e Jupyter Notebooks em VS Code
- 2 Migrando do Javascript para o Python
- 3 Melhor forma de aprender Python (Google Colab Notebook)
- 4 Listas, Tuplas, Conjuntos e Dicionários em Python
- 5 Opcional: Listas e Tuplas - o que são e como usar estes Tipos Agregados em Python
- 6 Merge Requests



STAND-UP DAILY



-Duração: 15 minutos

Início: 10:00

Término: 10:15

-Em pé, os membros do grupos deverão conversar sobre o status das tarefas, as pendências e eventuais impedimentos

-O Scrum Master (ou facilitador) deve registrar e postar no slack do grupo.

Agenda do Encontro



- 1 Apresentação da Disciplina, Professora e Combinados
- 2 CRISP-DM
- 3 Python
- 4 Exemplos e Testes de Mesa
- 5 Mão na Massa



Introdução ao Python

DIAGRAMA DO MÓDULO



PARTE 1

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA E PROFESSORA

Profa. Dra. Crishna Irion

crishna.irion@prof.inteli.edu.br

- Bacharel em Ciência da Computação - Unifenas
- Mestre em Ciência a Linguagem - Univás
- Doutora em Ciência da Computação - UFU
- Organizadora de Maratonas de Programação (Mineira, Paulista, Minas de Minas)
- Representante do Sudeste na MP SBC
- Conselheira da Maratona Feminina de Programação
- Projeto Parceiro Meninas Digitais
- Áreas de pesquisa: Educação em Computação, Gênero e Diversidade, Algoritmos e programação.



Combinados para o módulo



1. Check-in de autoestudo até às 8h
 - Liberdade com responsabilidade!
2. Check-in de presença na instrução até às 10h
 - Professores não podem adicionar presença!
 - Dificuldades devem ser reportadas ao IT Bar
 - Justificativa e abono de faltas tratar na Secretaria
3. Daily de 10:00 às 10:15
4. Desenvolvimento (14h às 16h)
 - **Fechamento 15:45**
5. Aproveitem os tempos de autoestudo e dev para sanar dúvidas, estarei à disposição no ateliê.



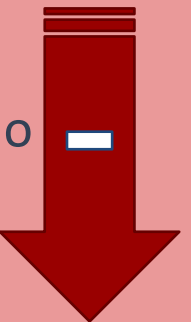
6

Participação em aula é decidida pelo professor, analisando:

- Mais de 75% de rendimento nos Kahoots
- Realização dos exercícios mãos na massa durante a aula
- Perguntas à professora
- Esclarecimento de dúvidas de colegas
- Dedicção durante o horário da instrução ao tema proposto pela professora



- Conversa entre alunos não associada ao conteúdo
- Atraso ou Saída antecipada da Instrução
- Não procurar professor para o esclarecimento de dúvidas no autoestudo, instrução DEV
- Atenção do aluno voltada a outra atividade durante a explicação da professora



Combinados para o módulo



Inegociável

- Respeito, bom senso, empatia e paciência
- Presença nas instruções
- Cumprimento de prazos

Importante

- Comunicação
- Feedback: Avaliação das instruções na Adalove ou direto para a professora
- **Agendamento de atendimentos:** marcar pelo Slack
- Você é o principal responsável pelo seu aprendizado

Projeto

MAHLE

PARTE 2

CRISP-DM

O que é o CRISP-DM?

CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) foi publicado em 1999 para padronizar os processos de mineração de dados em diversos setores. Desde então, tornou-se a metodologia **mais comum** para projetos de mineração de dados, análise e ciência de dados.

1999

ano de publicação do CRISP-DM, criado por um consórcio de empresas líderes em mineração de dados

O que cada fase entrega

1 Compreensão Empresarial

Entender os objetivos do negócio e definir critérios de sucesso antes de mexer nos dados.

2 Compreensão de Dados

Coletar, descrever e explorar os dados disponíveis, avaliando sua qualidade.

3 Preparação de Dados

Limpar, selecionar, construir e formatar os dados — cerca de 80% do esforço do projeto.

4 Modelagem

Selecionar técnicas, construir e avaliar modelos até encontrar um resultado bom o suficiente.

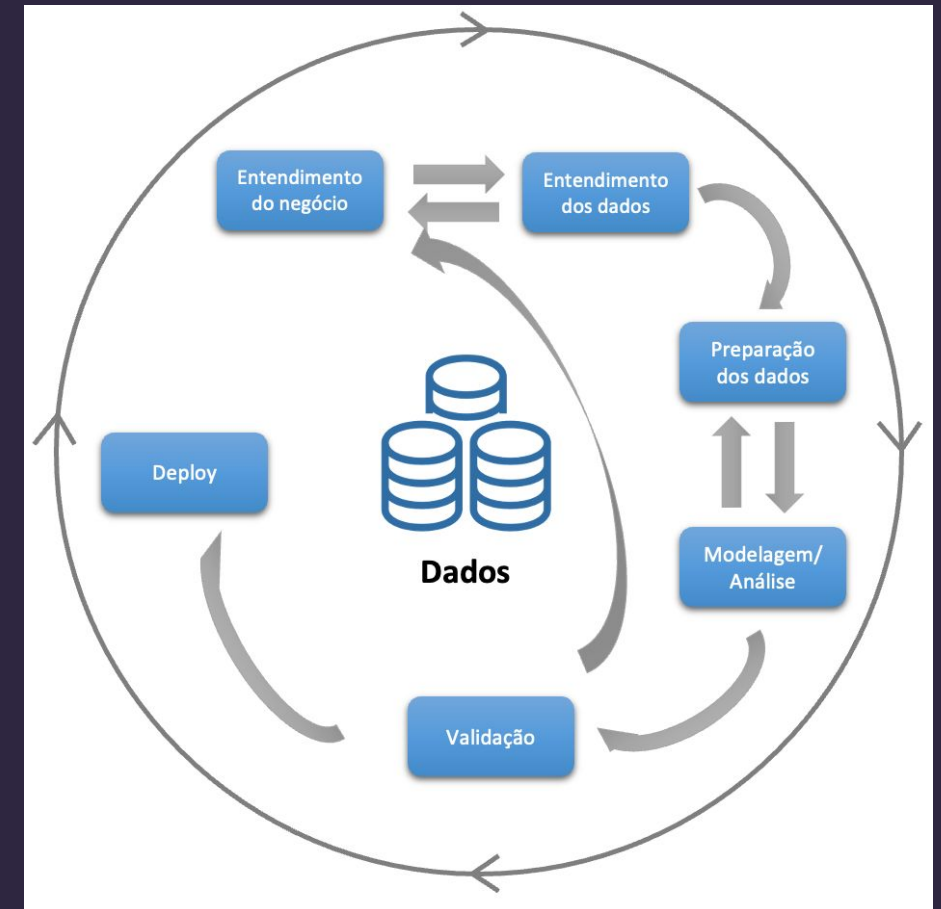
5 Avaliação

Verificar se o modelo atende aos objetivos de negócio e decidir os próximos passos.

6 Implantação

Colocar o modelo em uso, com plano de monitoramento e relatório final.

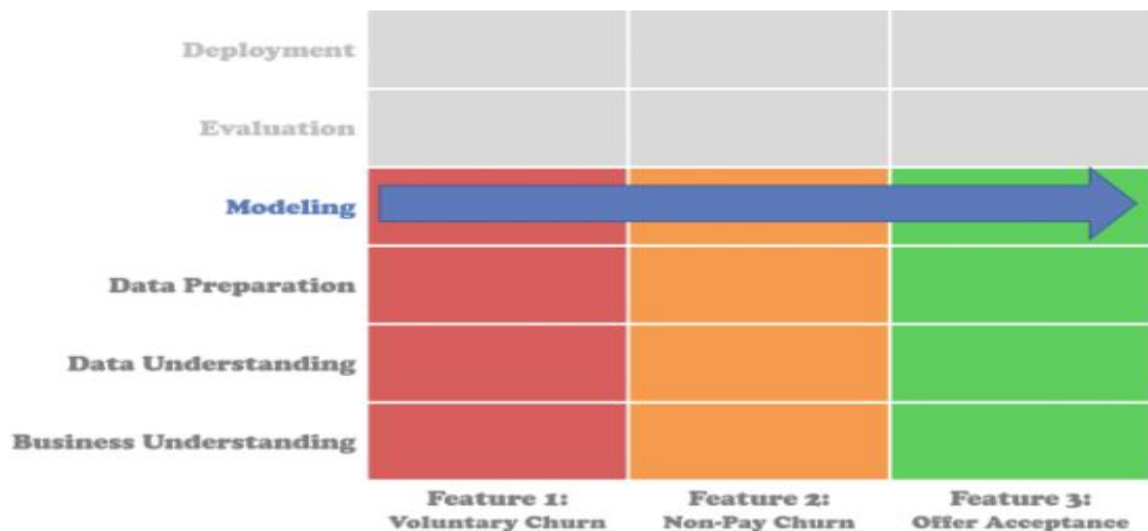
CRISP-DM



CRISP-DM é ágil ou cascata?

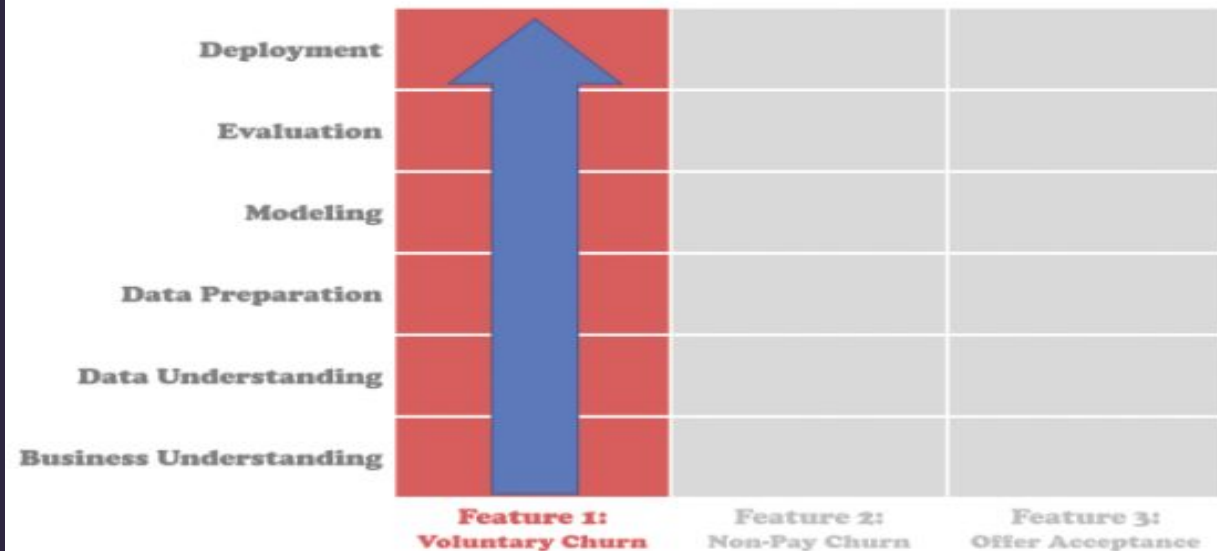
C Cascata

Muitos veem o CRISP-DM como um processo rígido: os requisitos de relatório são extensos e a fase de Compreensão do Negócio já prevê planos detalhados para cada etapa desde o início. Executando cada fase para realizar todas Features, é um processo em cascata.



A Ágil

O próprio guia reconhece que a sequência das fases não é rígida: é sempre necessário transitar entre elas, e o resultado de uma fase determina qual será a próxima. **Seguido de forma flexível, com iterações rápidas e práticas ágeis, o CRISP-DM se torna uma abordagem ágil.**



PARTE 3

INTRODUÇÃO AO PYTHON

O que é Python?



Python é uma linguagem de programação interpretada, de alto nível e multipropósito, criada por Guido van Rossum e lançada em 1991.

É hoje uma das linguagens mais usadas em ciência de dados, automação, desenvolvimento web e ensino de programação — graças à sua sintaxe simples e legível.

1

Sintaxe simples

código legível, próximo da linguagem natural

2

Interpretada

executa linha a linha, sem compilação prévia

3

Multipropósito

dados, web, automação, IA e mais

```
print("Olá, mundo!")
```

Seu primeiro programa em Python

Por que aprender Python primeiro?

- Curva de aprendizado suave
- Enorme comunidade e documentação
- Bibliotecas prontas para dados (pandas, numpy)

Tipos de dados em Python

int <code>idade = 20</code> números inteiros	float <code>altura = 1.75</code> números decimais	str <code>nome = "Ana"</code> texto (cadeia de caracteres)	bool <code>ativo = True</code> verdadeiro ou falso
list <code>notas = [7, 8, 9]</code> coleção ordenada e mutável	tuple <code>ponto = (10, 20)</code> coleção ordenada e imutável	set <code>cores = {"azul"}</code> coleção sem ordem, sem duplicatas	dict <code>aluno = {"nota": 8}</code> pares chave: valor

Use `type(variavel)` para descobrir o tipo de um valor em tempo de execução.

PARTE 4

Exemplos e Testes de Mesa

Tipos de dados variados

```
nome = input("Digite seu nome: ")
idade = int(input("Digite sua idade: "))
altura = float(input("Digite sua altura (m): "))
estudante = bool(input("É estudante? "))

print(nome, idade, altura, estudante)
print(type(nome), type(idade))
print(type(altura), type(estudante))
```

Entradas de teste (digite no console):

- nome → Ana
- idade → 20
- altura → 1.65
- estudante → S (qualquer texto não vazio)

TESTE DE MESA

Complete a tabela linha a linha, simulando a execução:

Variável	Tipo	Valor

Qual é a saída exibida no console?

Escreva sua previsão e depois confira executando o código.

Calculando o total de uma compra

```
produto = input("Nome do produto: ")
preco = float(input("Preço do produto: "))
quantidade = int(input("Quantidade: "))

total = preco * quantidade

print(f"Total de {quantidade}x {produto}:")
print(f"R$ {total:.2f}")
```

Entradas de teste (digite no console):

- produto → Caderno
- preco → 12.5
- quantidade → 3

TESTE DE MESA

Complete a tabela linha a linha, simulando a execução:

Variável	Valor

Qual é a saída exibida no console?

Escreva sua previsão e depois confira executando o código.

Situação final do aluno

```
nota = float(input("Digite a nota final: "))

if nota >= 7:
    situacao = "Aprovado"
elif nota >= 5:
    situacao = "Recuperação"
elif nota >= 0:
    situacao = "Reprovado"
else:
    situacao = "Nota Inválida!"

print(f"Situação: {situacao}")
```

Entradas de teste (digite no console):

- nota → 6.5

TESTE DE MESA

Complete a tabela linha a linha, simulando a execução:

Condição testada	V/F	situacao

Qual é a saída exibida no console?

Escreva sua previsão e depois confira executando o código.

Somando números com while

```
soma = 0
contador = 1

while contador <= 5:
    soma += contador
    contador += 1

print("Soma:", soma)
print("Contador final:", contador)
```

Sem entrada do usuário — simule cada passagem pelo laço while.

TESTE DE MESA

Complete a tabela linha a linha, simulando a execução:

Iteração	contador	soma	continua?

Qual é a saída exibida no console?

Escreva sua previsão e depois confira executando o código.

Estatísticas de notas em uma lista

```
notas = [7.5, 8.0, 6.5, 9.0, 5.5]
```

```
maior = max(notas)
```

```
menor = min(notas)
```

```
media = sum(notas) / len(notas)
```

```
notas.append(10.0)
```

```
print("Maior:", maior)
```

```
print("Menor:", menor)
```

```
print("Média:", round(media, 2))
```

```
print("Lista final:", notas)
```

Sem entrada do usuário — a lista já vem definida no código.

TESTE DE MESA

Complete a tabela linha a linha, simulando a execução:

Variável	Valor

Qual é a saída exibida no console?

Escreva sua previsão e depois confira executando o código.

Calculando o CO2 com uma função

```
def calcula_co2 (km_rodado, tipo_combustivel):  
    if tipo_combustivel == "gasolina":  
        fator = 0.12  
    elif tipo_combustivel == "etanol":  
        fator = 0.30  
    elif tipo_combustivel == "gas":  
        fator = 0.10  
    elif tipo_combustivel == "eletrico":  
        fator = 0  
    else:  
        return "Tipo de combustível inválido."  
    co2 = km_rodado * fator  
    return "Emissão de CO2: " + str(co2) + " kg"  
  
resultado = calcula_co2(70, "etanol")  
print("Resultado:", resultado)
```

TESTE DE MESA

Complete a tabela linha a linha, simulando a execução:

Variável / Parâmetro	Valor

Qual é a saída exibida no console?

Escreva sua previsão e depois confira executando o código.

Sem entrada do usuário — os valores 70 e álcool são passados diretamente na chamada da função.

Coordenadas com tuplas

```
coordenada = (10, 20)
x, y = coordenada

nova_coordenada = coordenada + (30,)

print("x:", x, "y:", y)
print("Nova tupla:", nova_coordenada)
print("Tamanho:", len(nova_coordenada))
```

Sem entrada do usuário — lembre-se: tuplas são imutáveis, então a soma cria uma tupla nova.

TESTE DE MESA

Complete a tabela linha a linha, simulando a execução:

Variável	Valor

Qual é a saída exibida no console?

Escreva sua previsão e depois confira executando o código.



Comparando turmas com conjuntos

```
turma_a = {"Ana", "Bruno", "Carla", "Diego"}
turma_b = {"Carla", "Diego", "Elisa"}

alunos_ambas = turma_a & turma_b
alunos_total = turma_a | turma_b
so_turma_a = turma_a - turma_b

print("Em ambas:", alunos_ambas)
print("Total únicos:", len(alunos_total))
print("Só na turma A:", so_turma_a)
```

Sem entrada do usuário — & é interseção, | é união, - é diferença entre conjuntos.

TESTE DE MESA

Complete a tabela linha a linha, simulando a execução:

Operação	Resultado

Qual é a saída exibida no console?

Escreva sua previsão e depois confira executando o código.

Cadastro de aluno com dicionário

```
aluno = {"nome": "Marcos", "idade": 22, "notas":  
[8.0, 7.5]}  
  
aluno["frequencia"] = 95  
aluno["idade"] += 1  
media = sum(aluno["notas"]) / len(aluno["notas"])  
  
print(aluno["nome"], "-", aluno["idade"], "anos")  
print("Média:", media)  
print("Chaves:", list(aluno.keys()))
```

Sem entrada do usuário — atenção: idade é incrementada e uma nova chave é adicionada ao dicionário.

Todos os código desta aula:

<https://colab.research.google.com/drive/1rEp3E-vvsJWKYw4usu72puSiKTFsXAdd?usp=sharing>

TESTE DE MESA

Complete a tabela linha a linha, simulando a execução:

Chave	Valor

Qual é a saída exibida no console?

Escreva sua previsão e depois confira executando o código.

PARTE 6

Mão na Massa



Material Complementar

Curso Cisco
NetAcademy



1

Curso Fundamentos de Python 1

https://www.netacad.com/pt/courses/python-essentials-1?courseLang=pt-BR&instance_id=8f462cae-fa65-4493-a88f-a5bce60801e0

2

Curso Fundamentos de Python 2

https://www.netacad.com/pt/courses/python-essentials-2?courseLang=pt-BR&instance_id=f6a73688-8a0e-4046-9aac-4c3f85fbb9b6

Em Breve! Curso da AWS...



EXERCÍCIOS PRÁTICOS

Acesse os notebooks ao lado e faça os exercícios.

0

Geral

<https://drive.google.com/file/d/1k1CRohQp9t2G2QJS3E1zA2rrDbiyltxP/view?usp=sharing>

1

Entrada e Saída de Dados / Tipos de Dados

<https://drive.google.com/file/d/1Mf19n3qbGVoUB6Xq6uAyIs6jrqmGEHp8/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1Jn71avd2EDvxPEH1d5TlPd8Ce6vRaclv/view?usp=sharing>

2

Operações Aritméticas

https://drive.google.com/file/d/1UStJBv5_-pVU-SUBKuuTcGfDBPELUeVW/view?usp=sharing

3

Estruturas Condicionais

<https://drive.google.com/file/d/1k1U5vgiP6SwFHVmtsEgrxJ9OmjXM9ZDE/view?usp=sharing>

4

Estruturas de Repetição

https://drive.google.com/file/d/1ojvHqpA7AKawJRSumdDZfuW_uDUt_Xxy/view?usp=sharing

https://colab.research.google.com/drive/1dc6wW8q-dVNO_8uBJuiBJZlihb43qc9v?usp=sharing

5

Estruturas de Dados

<https://colab.research.google.com/drive/1UYrHOJH5pTcBEjtaz-ASGMFWU-iwYFSD?usp=sharing>

Dúvidas, outros assuntos? Me chama!



Profª Dra. Crishna Irion
crishna.irion@prof.inteli.edu.br